Multivisas
SISTEMA CALLFLOW

INFORME TÉCNICO · CONTROL DE CALIDAD

Pruebas de flujo real con los tres roles del sistema

Simulación completa de una jornada de trabajo del centro de llamadas: 1 administrador, 40 vendedores y 3 encargados de cierre operando CALLFLOW de principio a fin.

CLIENTE	SISTEMA	FECHA	VERSIÓN
Multivisas	CALLFLOW	11 de noviembre de 2026	1.0

Contenido

01	Resumen ejecutivo	Resultado general y conclusiones
02	Alcance y metodología	Cómo se realizó la prueba
03	Escenario simulado	Personas, datos y volumen
04	Resultados por fase	Las 11 etapas del flujo
05	Integridad de la información	Cuadre de montos y registros
06	Hallazgos	Problemas encontrados y su estado
07	Errores corregidos	Por qué ocurrían, qué se cambió y cómo se verificó
08	Puntos a confirmar por Multivisas	Decisiones de negocio pendientes
09	Rendimiento	Consultas y tiempos por pantalla
10	Control de acceso por rol	Matriz de permisos verificada
11	Trabajo complementario	Rediseño del tablero de ventas
12	Limitaciones y plan de acción	Próximos pasos recomendados
A	Anexo técnico	Cómo repetir la prueba

- **Acerca de este documento**

Este informe documenta la prueba integral realizada sobre CALLFLOW, el sistema interno del centro de llamadas de Multivisas. Describe qué se probó, cómo se probó, qué funcionó correctamente, qué problemas se encontraron, cuáles ya se corrigieron (con su causa) y qué queda por decidir. Está pensado para la gerencia y para el equipo técnico: cada hallazgo incluye su impacto en la operación y la evidencia que lo respalda.

01 Resumen ejecutivo

Se simuló una jornada completa de trabajo con el volumen real del call: el administrador dio de alta a todo el personal, cargó y repartió una base comercial, los 40 vendedores trabajaron sus contactos y enviaron formularios DAMI, y los 3 encargados de cierre los gestionaron hasta registrar las ventas.

2.192
acciones realizadas en el sistema

0
errores del sistema durante el flujo

139
formularios DAMI enviados a cierre

85
ventas cerradas registradas

43
usuarios creados e ingresando

480
contactos cargados y gestionados

$41.166,55
vendido, cuadrado en 4 pantallas

4 de 5
hallazgos ya corregidos (ninguno crítico)

Conclusión general

CALLFLOW soportó la operación completa con 44 personas sin errores del sistema. Los procesos centrales del negocio funcionan correctamente: alta de personal, ingreso con código de acceso, registro de asistencia, carga y reparto de bases, llenado y envío de DAMI, cola compartida de cierre, registro de resultados, hoja de producción, panel comercial, tablero de ventas y reportes. **Los montos coinciden exactamente en todas las pantallas** y las protecciones más importantes (que dos encargados no se pisen, que nadie registre un cierre ajeno, que los números de tarjeta no queden legibles) respondieron como se espera.

Se encontraron 5 problemas, ninguno crítico. **Cuatro ya fueron corregidos** y verificados con pruebas automáticas y una nueva ejecución completa de la simulación. El quinto requiere una decisión de negocio de Multivisas.

Hallazgos en una línea

Código	Nivel	Descripción	Estado
H-01	Medio	Los DAMI llenados desde «Mis contactos» no quedaban vinculados a su base comercial.	Corregido
H-02	Medio	La pantalla de Metas aceptaba identificadores que no eran de vendedores (mostraba a un encargado en la TV o daba error).	Corregido
H-03	Medio	Dos vendedores pueden enviar a cierre el mismo cliente a la vez (riesgo de venta duplicada).	Requiere decisión
H-04	Bajo	La vista «Gestionados» de la bandeja se iba a volver lenta a fin de mes.	Corregido
H-05	Bajo	El tablero de la TV hacía consultas de más en cada actualización.	Corregido

02 Alcance y metodología

Objetivo: verificar que CALLFLOW funcione correctamente con el volumen real de personas de Multivisas, usando el sistema tal como lo usaría cada rol en el día a día, e identificar errores, inconsistencias de datos, problemas de permisos y puntos de lentitud antes de que afecten la operación.

Cómo se realizó

- **Por la interfaz, como las personas reales.** Cada usuario tuvo su propia sesión independiente, como si trabajara en su propia computadora. Se usaron las mismas pantallas, formularios y botones del sistema; no se insertaron datos «por detrás».
- **Con credenciales reales.** Las 43 cuentas se crearon desde *Personal → Nuevo empleado* y cada persona inició sesión con el usuario y el código de acceso que el sistema le entregó.
- **En un entorno aislado.** La prueba se ejecutó sobre una base de datos de prueba que se crea al iniciar y se elimina al terminar. **La base de datos real de Multivisas no fue modificada en ningún momento.**
- **Sin detenerse en el primer error.** Cada problema se registró y la prueba continuó, para obtener una visión completa en una sola ejecución.
- **Con datos ficticios pero realistas.** Cédulas ecuatorianas válidas, teléfonos celulares, nombres con tildes y apellidos repetidos, ciudades del Ecuador y tarjetas de prueba. Los resultados de las llamadas se generaron con una semilla fija, por lo que la prueba es repetible y da siempre los mismos números.
- **Revisión manual de cada hallazgo** contra el código fuente, para confirmar la causa y descartar falsos positivos.

Qué se verificó

Funcionalidad

- Alta de personal y generación de cuentas
- Ingreso y registro automático de asistencia
- Metas, bases comerciales y reparto
- Formularios DAMI y validación de tarjetas
- Cola de cierre, resultados, reasignación y corrección
- Hoja de producción, panel, tablero y reportes

Calidad y seguridad

- Cuadre de montos entre todas las pantallas
- Trabajo simultáneo de los encargados
- Permisos de cada rol en 68 pantallas
- Protección de números de tarjeta
- Auditoría de cambios con autor
- Cantidad de consultas y tiempo por pantalla

Resultado técnico de la ejecución

Indicador	Valor	Lectura
Acciones (peticiones) realizadas	2.192	Vendedores 1.387 · encargados 606 · administrador 199
Respuestas correctas (200)	2.031	Pantallas y acciones completadas
Validaciones (400), accesos denegados (403) y redirecciones (302/405)	161	Esperados: pruebas de permisos y datos incompletos enviados a propósito
Errores del sistema (500)	**0**	Ningún fallo inesperado · duración ≈ 2,5 min

03 Escenario simulado

El escenario reproduce un día de trabajo del call con la estructura real de Multivisas.

Rol	Personas	Qué hizo en la prueba
Administrador	1	Registró al personal con su expediente, definió metas, cargó y repartió la base, reasignó un formulario, corrigió un resultado y revisó panel, tablero, las 40 hojas de producción y los 13 reportes.
Vendedores	40	Iniciaron sesión, categorizaron sus 12 contactos cada uno, llenaron y enviaron formularios DAMI (algunos guardados antes como borrador), escribieron la aprobación de sus ventas y revisaron su hoja y estadísticas.
Encargados de cierre	3	Trabajaron la cola compartida por turnos: tomaron formularios, registraron ventas cerradas y no concretadas, devolvieron uno a la cola y probaron situaciones de trabajo simultáneo.

Datos utilizados

- **Base comercial:** archivo CSV de 488 filas con el formato de la empresa (ciudad, categoría de tarjeta, dirección, nombre y apellido, cédula, número).
- **Casos incluidos a propósito:** 5 contactos repetidos dentro del archivo y 3 filas sin teléfono.
- **Metas:** entre $800 y $1.500 para 36 de los 40 vendedores (4 quedaron sin meta, como ocurre en la práctica).
- **Personal:** nombres con tildes («María José», «Óscar») y apellidos repetidos (tres «Mora», dos «Paz»).
- **Tarjetas:** Visa y Mastercard de prueba de cuatro bancos, activas e inactivas.
- **Resultados de llamadas:** 45 % no contestó, 25 % no quiere, 30 % DAMI sacado (aproximado); en cierre, 62 % de ventas cerradas con montos entre $60 y $900.

Distribución obtenida

Contactos gestionados por los vendedores (480)



No contestó **211** 44% · No quiere **130** 27% · DAMI sacado **139** 29%

Estado final de los DAMI enviados a cierre (140)



Venta cerrada **85** 61% · No concretada **39** 28% · En gestión **6** 4% · En cola **10** 7%

Formularios gestionados por encargado (124)



Encargado 1 (Luis Vera) **42** 34% · Encargado 2 (Ana Torres) **41** 33% · Encargado 3 (Ricardo Mena) **41** 33%

El reparto entre los encargados fue prácticamente idéntico (42 / 41 / 41), lo que confirma que la cola compartida distribuye el trabajo de forma pareja.

04 Resultados por fase

La prueba se dividió en 11 fases que siguen el orden natural del trabajo.

1 Alta del personal

CORRECTO

El administrador registró a los 43 empleados desde *Personal → Nuevo empleado*, adjuntando hoja de vida, copia de cédula y título de bachiller en PDF, con sueldo base y equipo de comisiones.

- Se crearon 40 vendedores y 3 encargados de cierre; cada cuenta recibió el rol correcto según su cargo.
- El sistema entregó usuario y código de acceso una sola vez por persona, como está diseñado.
- Las personas con el mismo apellido recibieron usuarios distintos (`lucia.mora` , `fabian.mora`), sin duplicados.

2 Inicio de sesión y asistencia

CORRECTO

- Las 43 personas ingresaron con sus credenciales, incluso escribiendo el código en minúsculas o el usuario como «Nombre Apellido».
- Un código incorrecto fue rechazado.
- La entrada de asistencia se registró automáticamente para las 43 personas en su primer ingreso del día.

3 Metas del mes

CON OBSERVACIONES

- Se definieron metas para 36 vendedores; los montos con coma decimal («900,00») se interpretaron correctamente.
- Una meta negativa fue rechazada.
- **Observación:** la pantalla aceptaba identificadores que no son de vendedores (**H-02**, ya corregido).
- Un encargado de cierre puede modificar la meta de un vendedor; es un comportamiento previsto (ver sección 08).

4 Carga y reparto de la base comercial

CORRECTO

- El archivo de 488 filas se cargó con 480 contactos válidos.
- Los 5 repetidos se apartaron en «Repetidos» para revisión y se avisó en pantalla.
- Las 3 filas sin teléfono se descartaron.
- El reparto entre los 40 vendedores fue exactamente parejo: 12 contactos cada uno, ninguno sin asignar.
- Cada vendedor recibió la notificación de su base.

5 Trabajo de los vendedores

CON OBSERVACIONES

- Los 40 vendedores categorizaron sus 480 contactos: 211 no contestó, 130 no quiere, 139 DAMI sacado.
- Se enviaron 139 DAMI desde «Llenar DAMI», con los datos del contacto prellenados. 9 se guardaron primero como borrador y se enviaron después; 2 borradores se anularon. Ningún DAMI falló al guardarse.
- Un DAMI con número de tarjeta inválido fue rechazado.
- Un vendedor no pudo abrir el borrador de otro.
- **Observaciones:** el DAMI no quedaba vinculado a la base de origen (**H-01**, ya corregido) y se aceptó un segundo DAMI de un cliente que ya estaba en cierre (**H-03**, pendiente de decisión).

6 Gestión de cierre

CORRECTO

- De 140 formularios en cola, los 3 encargados gestionaron 124: 85 ventas cerradas y 39 no concretadas, cada una con su motivo.
- Al final del día quedaron 10 en cola y 6 en gestión, como ocurre en una jornada real.
- La bandeja mostró siempre primero los formularios con tarjeta activa (prioritarios).

7 Situaciones límite en cierre

CORRECTO

Situación probada	Resultado
Dos encargados toman el mismo DAMI al mismo tiempo	Gana el primero; al segundo se le avisa «Este formulario ya lo está gestionando…»
Un encargado intenta registrar el resultado de un DAMI tomado por otro	Bloqueado
Venta cerrada sin valor	Rechazada con mensaje
No concretada sin motivo	Rechazada con mensaje
Resultado enviado desde una pantalla desactualizada	Rechazado (evita sobrescribir)
Número de tarjeta escrito en las observaciones	No queda guardado legible
Devolver un DAMI a la cola	Queda libre para otro encargado
El administrador reasigna un DAMI en gestión	Cambia de encargado; el anterior ya no puede registrarlo
El administrador corrige un monto ($574,84 → $674,84)	Se actualiza en el cierre y en la hoja de producción
Un encargado intenta corregir un resultado	Bloqueado (solo el administrador corrige)

8 Vendedores después del cierre

CORRECTO

- Los 40 vendedores vieron en su hoja de producción el resultado de cada DAMI, sin datos de la tarjeta.
- 32 escribieron la aprobación (hora de la llamada) de una venta; el valor quedó fijo y no se puede cambiar.
- Ningún vendedor pudo escribir en la hoja de otro.

9 Revisión del administrador

CORRECTO

- Panel comercial, tablero de ventas (modos «mejor vendedor», «venta más alta» y «sin destacar», y su actualización automática), hojas de producción de los 40 vendedores, seguimiento y contactos de bases, Excel de la base con gestión, usuarios, personal y asistencia.
- Los 13 reportes del centro de reportes se generaron en pantalla, y los 6 de Ventas y Cierre también en PDF.
- El encargado de cierre accedió a panel, tablero, seguimiento de bases y reportes, según sus permisos.

10 Consistencia de los datos

CORRECTO

Se compararon los montos y registros entre todos los módulos. El detalle está en la sección 05.

11 Barrido de pantallas y permisos

CORRECTO

Se abrieron las 68 pantallas del sistema con cada uno de los tres roles (204 accesos). Ninguna produjo error y ningún vendedor accedió a pantallas de gestión, cierre, personal, nómina o usuarios. La matriz completa está en la sección 10.

05 Integridad de la información

El punto más importante para el negocio: que los montos y estados sean los mismos sin importar en qué pantalla se consulten.

Verificación	Resultado	Estado
Total vendido según los registros de cierre	$41.166,55	Coincide
Total vendido según las hojas de producción	$41.166,55	Coincide
Total vendido en el panel comercial	$41.166,55	Coincide
Total vendido en el tablero de la TV	$41.166,55	Coincide
Número de ventas cerradas en el panel frente al cierre	Igual	Coincide
Cada DAMI enviado tiene su fila en la hoja de producción con el mismo estado y monto	140 de 140	Coincide
Ranking del tablero ordenado de mayor a menor	Correcto	Coincide
Porcentaje de meta de cada vendedor = vendido ÷ meta	36 de 36	Coincide
Avisos a los encargados por cada DAMI enviado	Recibidos	Correcto
Números de tarjeta completos en avisos o en la base de datos	Ninguno	Protegido
Cambios de cierre registrados en la auditoría con su autor	126 de 126	Correcto
DAMI desde contactos vinculados a su base comercial	Antes ninguno · ahora todos (141 de 142; el restante se llenó sin contacto)	Corregido (H-01)
Personas mostradas en el tablero	Antes 41 (con un encargado) · ahora 40	Corregido (H-02)

- **Revisión de resultados descartados**

Durante el análisis se detectaron dos señales que, al revisarlas, **no eran fallas del sistema**, sino del criterio de la propia prueba:

- **Dos DAMI anulados sin fila en la hoja de producción:** eran borradores anulados antes de enviarse. Un borrador nunca entra a la hoja, así que el sistema se comporta correctamente.
- **Pantallas que parecían no hacer consultas:** el contador interno de consultas había llegado a su tope. Se corrigió la medición y se repitió la prueba completa; las cifras de la sección 08 son las de la ejecución final.

06 Hallazgos

0	0	3	2
Críticos	Altos	Medios · 2 corregidos	Bajos · 2 corregidos

Los hallazgos se describen tal como se encontraron en la primera ejecución. Su estado actual aparece en la esquina de cada uno; el detalle de las correcciones está en la sección 07.

Criterio de severidad. Crítico: pérdida o corrupción de datos, o un fallo de seguridad. **Alto:** impide trabajar o produce resultados incorrectos con frecuencia. **Medio:** resultados incompletos o riesgo en situaciones puntuales. **Bajo:** rendimiento o mejora sin efecto inmediato en la operación.

H-01 MEDIO Los DAMI llenados desde «Mis contactos» no quedan vinculados a su base comercial — CORREGIDO

Módulo	Ventas · Formulario DAMI / Bases comerciales
Qué ocurre	Cuando el vendedor pulsa «Llenar DAMI» en un contacto, el formulario se prellena correctamente, pero al guardar el sistema no registra de qué base comercial proviene el cliente ni marca el contacto como «DAMI sacado». El campo `base_comercial` del DAMI quedó vacío en los 142 formularios de la prueba.
Impacto	Los reportes «Efectividad de bases comerciales» y «Gestión de bases por vendedor» dependen de que el vendedor categorice el contacto a mano. Si lo olvida, la efectividad de la base aparece por debajo de la real y no es posible saber qué base generó cada venta.
Evidencia	142 de 142 DAMI sin base comercial. El código lee `datos.get("base_comercial")` (`apps/ventas/servicios.py` , línea 137), pero ningún formulario envía ese dato.
Recomendación	Al guardar un DAMI abierto desde un contacto: registrar la base del contacto en el formulario y marcar el contacto como «DAMI sacado» automáticamente.
Esfuerzo estimado	Bajo (menos de un día)

H-02 MEDIO — La pantalla de Metas acepta identificadores que no corresponden a vendedores — CORREGIDO

Módulo	Cierre de ventas · Metas mensuales
Qué ocurre	Al guardar las metas, el sistema no verifica que cada identificador recibido pertenezca a un vendedor activo. • Con el identificador de un encargado de cierre, la meta se guarda y ese encargado **aparece en el panel comercial y en el tablero de la TV** con $0 (el tablero mostró 41 personas en lugar de 40). • Con un identificador inexistente, la pantalla responde como si hubiera guardado, pero la operación falla al confirmarse en la base de datos y el usuario recibe un **error 500**.
Impacto	Requiere un formulario manipulado o una pantalla desactualizada (por ejemplo, abierta mientras se desvincula a un empleado), por lo que es poco frecuente. Cuando ocurre, ensucia el ranking proyectado en la TV o muestra un error.
Evidencia	Meta guardada para el empleado de un encargado de cierre; `IntegrityError` en la llave foránea `cierre_metamensual_vendedor_id` con el identificador 999999.
Recomendación	En `guardar_metas`, aceptar solo identificadores de la lista de vendedores activos e ignorar o reportar los demás.
Esfuerzo estimado	Muy bajo (una validación)

H-03 MEDIO — Dos vendedores pueden enviar a cierre un DAMI del mismo cliente al mismo tiempo — PENDIENTE DE DECISIÓN

Módulo	Ventas · Formulario DAMI
Qué ocurre	Un segundo vendedor envió un DAMI de un cliente cuyo DAMI anterior seguía en la bandeja de cierre. El sistema lo advierte en pantalla al escribir la cédula, pero no lo impide.
Impacto	Si ambos formularios terminan como «venta cerrada», el mismo cliente suma dos veces en las hojas de producción, el panel comercial y el tablero, y puede generar comisiones duplicadas o conflictos entre asesores.
Evidencia	Quedaron 2 DAMI activos del mismo cliente (fase 5 de la prueba).
Recomendación	Decisión de negocio: bloquear el envío mientras exista un DAMI del mismo cliente en cierre, o permitirlo con confirmación explícita y mostrar la alerta también al encargado de cierre.
Esfuerzo estimado	Bajo, una vez definida la regla

H-04 BAJO La vista «Gestionados» de la bandeja hace una consulta por cada fila — CORREGIDO

Módulo	Cierre de ventas · Bandeja
Qué ocurre	La lista de formularios ya gestionados no carga los datos de la tarjeta junto con cada DAMI, por lo que pide esos datos a la base uno por uno.
Impacto	Con 124 gestionados la pantalla hizo 146 consultas (la cola normal hace 21). Crece con el volumen del mes hasta unas 320 consultas; hoy responde rápido, pero se volverá lenta a fin de mes.
Evidencia	146 consultas SQL frente a 21 de la vista «Cola».
Recomendación	Agregar `tarjeta` al `select_related` de `gestionados()` en `apps/cierre/servicios.py`.
Esfuerzo estimado	Muy bajo (una línea)

H-05 BAJO El tablero de la TV consulta el usuario de cada vendedor por separado — CORREGIDO

Módulo	Comercial · Tablero de ventas
Qué ocurre	Para mostrar el apodo y la foto de cada vendedor, el tablero consulta su cuenta de usuario fila por fila.
Impacto	60 consultas por actualización con 41 filas. El tablero se actualiza cada 30 segundos mientras está proyectado, lo que suma unas 7.200 consultas por hora sin necesidad.
Evidencia	60 consultas SQL por actualización.
Recomendación	Agregar `select_related("usuario")` en `vendedores_activos()`.
Esfuerzo estimado	Muy bajo (una línea)

07 Errores corregidos

Después de la primera ejecución se corrigieron los hallazgos H-01, H-02, H-04 y H-05. Para cada uno se explica por qué ocurría, qué se cambió y cómo se comprobó que quedó resuelto.

- **Proceso seguido en cada corrección**
  - **Causa:** se identificó en el código el punto exacto donde se originaba el problema.
  - **Cambio mínimo:** se corrigió solo lo necesario, sin alterar el comportamiento de las demás funciones.
  - **Prueba de regresión:** se agregó una prueba automática específica que falla si el error vuelve a aparecer.
  - **Validación completa:** se ejecutó de nuevo **toda** la batería de pruebas del sistema y la simulación de flujo real con los 44 usuarios.

H-01 El DAMI llenado desde un contacto ahora queda ligado a su base y marca el contacto

CORREGIDO

POR QUÉ OCURRÍA

El botón «Llenar DAMI» solo se usaba para **prellenar** el formulario con los datos del contacto. Al guardar, el sistema intentaba leer la base comercial de los datos del formulario, pero el formulario nunca incluyó ese campo, así que el valor llegaba siempre vacío. Tampoco existía ningún paso que actualizara la categoría del contacto: esa tarea quedaba en manos del vendedor. Era un eslabón que faltaba entre dos módulos (Bases comerciales y Formulario DAMI) desarrollados por separado.

ANTES

142 de 142 DAMI sin base comercial. El contacto seguía «Pendiente» hasta que el vendedor lo categorizara a mano.

AHORA

Cada DAMI abierto desde un contacto guarda la base de origen, y el contacto pasa solo a «DAMI sacado».

QUÉ SE CAMBIÓ

El sistema recibe ahora el contacto desde el que se abrió el formulario (solo si es del vendedor o de una ayuda que aceptó). Con él, registra la base del DAMI y marca el contacto como «DAMI sacado», con fecha y número de intento. Al editar un borrador se conserva la base que ya tenía; antes, una edición la habría borrado.

CÓMO SE VERIFICÓ

Nueva prueba automática que comprueba la base del DAMI, el estado del contacto, la efectividad de la base, que un contacto ajeno no se marque y que editar un borrador no pierda la base. En la simulación de flujo real, los 139 DAMI desde contactos quedaron ligados a su base y marcados automáticamente.

Archivos modificados: `apps/ventas/servicios.py`, `apps/ventas/views.py`, `apps/ventas/tests_bases.py`

H-02 Metas solo acepta vendedores activos

CORREGIDO

POR QUÉ OCURRÍA

La pantalla de Metas envía cada monto con el identificador del vendedor en el nombre del campo («meta-15»). El servidor confiaba en ese identificador y guardaba la meta sin comprobar a quién pertenecía. Si el identificador era de un encargado, la meta se guardaba y, como el panel comercial incluye a todo empleado con meta, el encargado aparecía en el ranking. Si el identificador no existía, la base de datos solo lo detectaba al confirmar la operación (la verificación de la llave foránea es diferida) y la petición terminaba en error 500.

ANTES
Un encargado con meta aparecía en el panel y en la TV con $0. Un identificador inexistente provocaba error 500.

AHORA
Los identificadores que no son de vendedores activos se ignoran. El panel y la TV muestran solo vendedores.

QUÉ SE CAMBIÓ

Antes de guardar, el sistema obtiene la lista de vendedores activos y descarta cualquier identificador que no esté en ella.

CÓMO SE VERIFICÓ

Nueva prueba automática que envía metas para un vendedor, un encargado y un identificador inexistente: solo se guarda la del vendedor, la pantalla responde normalmente y el encargado no aparece en el panel. En la simulación, el tablero mostró exactamente los 40 vendedores.

Archivos modificados: `apps/cierre/servicios.py` , `apps/cierre/tests.py`

H-04 «Gestionados» ya no consulta la tarjeta fila por fila

CORREGIDO

POR QUÉ OCURRÍA

La tabla de la bandeja muestra la marca y los últimos 4 dígitos de la tarjeta. La consulta de la vista «Cola» traía la tarjeta junto con cada formulario, pero la de «Gestionados» se escribió aparte y no la incluía. Por eso, al dibujar la tabla, el sistema pedía la tarjeta a la base de datos una vez por fila (el conocido problema «N+1»).

ANTES
146 consultas con 124 gestionados; habría llegado a unas 320 con la lista llena (300 filas).

AHORA
21 consultas, siempre las mismas sin importar cuántos formularios haya.

QUÉ SE CAMBIÓ

Se agregó la tarjeta a la consulta de «Gestionados», igual que en la vista «Cola».

CÓMO SE VERIFICÓ

Nueva prueba automática que verifica que la cantidad de consultas no cambia al agregar más ventas gestionadas, y medición en la simulación de flujo real.

Archivos modificados: `apps/cierre/servicios.py` , `apps/cierre/tests.py`

H-05 El tablero de la TV ya no consulta el usuario de cada vendedor

CORREGIDO

POR QUÉ OCURRÍA

Desde que el tablero muestra el apodo y la foto de perfil de cada vendedor, necesita su cuenta de usuario. La consulta de vendedores activos se escribió antes de esa mejora y no traía el usuario, así que se pedía uno por uno en cada actualización (cada 30 segundos).

ANTES
60 consultas por actualización con 41 filas (unas 7.200 por hora con el tablero proyectado).

AHORA
18 consultas por actualización, fijas aunque crezca el número de vendedores.

QUÉ SE CAMBIÓ

La consulta de vendedores activos trae ahora también su usuario. Beneficia al tablero, al panel comercial y a las demás pantallas que usan esa lista.

CÓMO SE VERIFICÓ

Nueva prueba automática que verifica que el tablero hace las mismas consultas con 2 o con 5 vendedores, y medición en la simulación de flujo real.

Archivos modificados: `apps/cierre/servicios.py` , `apps/cierre/tests.py`

Resultado de la verificación final

Verificación	Resultado
Batería completa de pruebas automáticas del sistema	**444 pruebas ejecutadas, todas superadas**
Nuevas pruebas de regresión (H-01, H-02, H-04 y H-05)	**3 pruebas nuevas, todas superadas**
Simulación de flujo real repetida con las correcciones	**Sin errores 500 · solo queda el hallazgo H-03 (pendiente de decisión)**
Totales de venta en cierre, hojas, panel y tablero	**Siguen coincidiendo**

08 Puntos a confirmar por Multivisas

No son errores: son comportamientos del sistema que dependen de cómo quiere trabajar la empresa.

C-01 · Los encargados de cierre pueden modificar las metas

Hoy un encargado de cierre puede abrir la pantalla de Metas y cambiar la meta de cualquier vendedor. Al revisar el sistema se comprobó que es un comportamiento **previsto**: las pruebas originales del módulo de metas lo usan así. Se deja constancia para que Multivisas confirme si quiere mantenerlo o reservar las metas solo al administrador.

C-02 · Regla para clientes con dos DAMI (relacionado con H-03)

Definir si un cliente con un DAMI en cierre puede recibir otro de un vendedor distinto y, en ese caso, a quién se le atribuye la venta.

Comportamientos confirmados como intencionales

- El administrador no accede a la validación de tarjetas ni al catálogo de bancos (decisión de seguridad del sistema).
- «Breaks» y «Registro de chips» solo los ven las personas con permiso exclusivo, incluso frente al administrador.
- Vendedores y encargados pueden consultar el catálogo de BIN para validar tarjetas; solo los encargados lo editan.

09 Rendimiento

Cantidad de consultas a la base de datos y tiempo de respuesta de cada pantalla, con los datos de la prueba cargados (43 usuarios, 480 contactos, 142 DAMI). Cifras de la ejecución final, con las correcciones aplicadas.

Los tiempos corresponden a un equipo local y sirven como referencia relativa. El indicador más estable es la cantidad de consultas: menos de 50 adecuado, 50 a 99 revisar, 100 o más mejorar.

Pantalla / acción	Rol	Consultas	Tiempo
Repartir base a 40 vendedores	Administrador	197	170 ms
Personal → Nuevo empleado	Administrador	59	395 ms
Inicio de sesión + pantalla de inicio (promedio de 3)	Encargado de cierre	52	349 ms
Inicio de sesión + pantalla de inicio (promedio de 40)	Vendedor	49	434 ms
Inicio de sesión + pantalla de inicio (promedio de 1)	Administrador	44	359 ms
Cargar base de 488 filas	Administrador	42	196 ms
Bandeja de cierre (140 en cola)	Encargado de cierre	27	115 ms
Estadísticas y proyección	Administrador	23	67 ms
Detalle de base	Administrador	23	56 ms
Mis contactos	Vendedor	22	76 ms
Inicio (administrador)	Administrador	22	35 ms
Mis estadísticas	Vendedor	21	53 ms
Detalle de DAMI en cierre	Encargado de cierre	21	31 ms
Seguimiento de bases	Administrador	21	81 ms
Bandeja (administrador)	Administrador	21	58 ms
Bandeja · gestionados	Administrador	21	169 ms
Bases comerciales	Administrador	20	58 ms
Reporte Ventas por vendedor	Administrador	20	48 ms
Reporte Gestión de bases por vendedor	Administrador	20	37 ms
Reporte Hoja de producción del vendedor	Administrador	19	32 ms
Reporte Cumplimiento de metas	Administrador	19	45 ms

Pantalla / acción	Rol	Consultas	Tiempo
Tablero de ventas (TV)	Administrador	18	56 ms
Asistencia (tablero)	Administrador	18	87 ms
Tablero · actualización HTMX (cada 30 s)	Administrador	18	29 ms
Panel comercial	Administrador	17	58 ms
Reporte Formularios DAMI	Administrador	17	70 ms
Reporte Efectividad de bases comerciales	Administrador	17	21 ms
Metas (40 vendedores)	Administrador	16	21 ms
Inicio (vendedor)	Vendedor	16	40 ms
Hoja de producción (vendedor)	Vendedor	16	42 ms
Hojas de producción (todos)	Administrador	16	46 ms
Contactos de bases	Administrador	16	40 ms
Personal	Administrador	16	27 ms
Usuarios	Administrador	15	48 ms
PDF Ventas por vendedor	Administrador	14	132 ms
PDF Hoja de producción del vendedor	Administrador	14	69 ms
PDF Gestión de bases por vendedor	Administrador	14	101 ms
PDF Cumplimiento de metas	Administrador	14	91 ms
PDF Formularios DAMI	Administrador	12	166 ms
PDF Efectividad de bases comerciales	Administrador	12	53 ms
Excel de la base con gestión	Administrador	11	114 ms

- **Lectura**
  - **Bandeja · gestionados** bajó de 146 a 21 consultas y el **Tablero de ventas** de 60 a 18 (H-04 y H-05 corregidos). Ya no hay pantallas con consultas por fila.
  - **Repartir base** hace muchas consultas porque notifica a cada vendedor; es una acción ocasional y responde rápido.
  - **Inicio de sesión** tarda unos 0,4 s por el cifrado de la contraseña, que es lento a propósito por seguridad.
  - **Nuevo empleado** incluye la lectura y el almacenamiento de los tres documentos del expediente.

10 Control de acceso por rol

Resultado de abrir cada pantalla del sistema con cada rol. Verifica que cada persona solo acceda a lo que le corresponde.

Acceso la pantalla se abre · Bloqueado el sistema niega el acceso · Redirige lleva a otra pantalla · Solo acción la dirección solo acepta el envío de un formulario o botón.

Dirección	Administrador	Encargado	Vendedor
/	Acceso	Acceso	Acceso
/agenda/	Acceso	Acceso	Acceso
/agenda/nuevo/	Acceso	Acceso	Acceso
/asistencia/	Acceso	Bloqueado	Bloqueado
/asistencia/ausencias-del-dia/	Solo acción	Bloqueado	Bloqueado
/asistencia/breaks/	Bloqueado	Bloqueado	Bloqueado
/asistencia/breaks/panel/	Bloqueado	Bloqueado	Bloqueado
/asistencia/breaks/volvi/	Solo acción	Solo acción	Solo acción
/asistencia/finalizar-dia/	Solo acción	Solo acción	Solo acción
/asistencia/historial/	Acceso	Bloqueado	Bloqueado
/asistencia/horarios/	Acceso	Bloqueado	Bloqueado
/asistencia/novedades/	Acceso	Bloqueado	Bloqueado
/asistencia/registro-manual/	Acceso	Bloqueado	Bloqueado
/asistencia/salir-almuerzo/	Solo acción	Solo acción	Solo acción
/chips/	Bloqueado	Bloqueado	Bloqueado
/chips/nuevo/	Bloqueado	Bloqueado	Bloqueado
/chips/reporte/	Bloqueado	Bloqueado	Bloqueado
/cierre/	Acceso	Acceso	Bloqueado
/cierre/metas/	Acceso	Acceso	Bloqueado
/cierre/panel/	Acceso	Acceso	Bloqueado
/cierre/panel/ocultar-valores/	Solo acción	Solo acción	Bloqueado
/cuentas/cambiar-clave/	Acceso	Acceso	Acceso
/cuentas/ingresar/	Redirige	Redirige	Redirige

Dirección	Administrador	Encargado	Vendedor
/cuentas/salir/	Solo acción	Solo acción	Solo acción
/documentos/plantillas/	Acceso	Bloqueado	Bloqueado
/documentos/plantillas/nueva/	Acceso	Bloqueado	Bloqueado
/documentos/plantillas/vista-previa/	Solo acción	Bloqueado	Bloqueado
/inventario/	Acceso	Bloqueado	Bloqueado
/inventario/materiales/nuevo/	Acceso	Bloqueado	Bloqueado
/inventario/movimientos/	Acceso	Bloqueado	Bloqueado
/inventario/movimientos/nuevo/	Acceso	Bloqueado	Bloqueado
/nomina/	Acceso	Bloqueado	Bloqueado
/nomina/caja-chica/	Acceso	Bloqueado	Bloqueado
/nomina/caja-chica/reporte/	Acceso	Bloqueado	Bloqueado
/nomina/reportes/rol-de-pagos/	Acceso	Bloqueado	Bloqueado
/notificaciones/	Acceso	Acceso	Acceso
/notificaciones/contadores/	Acceso	Acceso	Acceso
/notificaciones/marcar-leidas/	Solo acción	Solo acción	Solo acción
/notificaciones/panel/	Acceso	Acceso	Acceso
/notificaciones/push/desuscribir/	Solo acción	Solo acción	Solo acción
/notificaciones/push/suscribir/	Solo acción	Solo acción	Solo acción
/perfil/	Acceso	Acceso	Acceso
/personal/empleados/	Acceso	Bloqueado	Bloqueado
/personal/empleados/leer-cv/	Solo acción	Bloqueado	Bloqueado
/personal/empleados/nuevo/	Acceso	Bloqueado	Bloqueado
/personal/empleados/verificar-identificacion/	Acceso	Bloqueado	Bloqueado
/reportes/	Acceso	Acceso	Bloqueado
/reportes/estadisticas/	Acceso	Bloqueado	Bloqueado
/reportes/estadisticas/pdf/	Acceso	Bloqueado	Bloqueado
/tablero/	Acceso	Acceso	Bloqueado

Dirección	Administrador	Encargado	Vendedor
/usuarios/	Acceso	Bloqueado	Bloqueado
/usuarios/credenciales/	Redirige	Bloqueado	Bloqueado
/usuarios/nuevo/	Acceso	Bloqueado	Bloqueado
/ventas/	Redirige	Redirige	Acceso
/ventas/bases/	Acceso	Acceso	Acceso
/ventas/bases/contactos/	Acceso	Acceso	Bloqueado
/ventas/bases/plantilla/	Acceso	Acceso	Acceso
/ventas/bases/repetidos/	Acceso	Acceso	Bloqueado
/ventas/bases/seguimiento/	Acceso	Acceso	Bloqueado
/ventas/clientes/buscar/	Bloqueado	Bloqueado	Acceso
/ventas/formularios/	Acceso	Acceso	Acceso
/ventas/formularios/nuevo/	Bloqueado	Bloqueado	Acceso
/ventas/hoja-de-produccion/	Bloqueado	Bloqueado	Acceso
/ventas/hoja-de-produccion/vendedores/	Acceso	Bloqueado	Bloqueado
/ventas/mis-contactos/	Bloqueado	Bloqueado	Acceso
/ventas/mis-estadisticas/	Bloqueado	Bloqueado	Acceso
/ventas/validar-tarjeta/	Bloqueado	Acceso	Acceso
/ventas/validar-tarjeta/catalogo/	Bloqueado	Acceso	Acceso

11 Trabajo complementario

Rediseño del tablero de ventas (TV del call)

Antes de la prueba se rediseñó el **Tablero de ventas**, la pantalla que se proyecta en la TV del call, con un estilo más moderno y minimalista que usa los colores institucionales de CALLFLOW.

Aspecto	Antes	Ahora
Colores	Naranja y degradados metálicos	Azul marino y azul de la marca (#0062A8), con amarillo de resaltado para el primer puesto
Podio	Trofeos metálicos de oro, plata y bronce	Tarjetas planas con el número del puesto; el primero destacado con degradado azul
Ranking	Medallas plateadas	Filas limpias con una barra de progreso de lo vendido respecto del primero
Iconografía	Emojis	Íconos de línea uniformes
Controles	Barra oscura	Barra translúcida azul marino, con el botón activo en el azul de la marca

Se conservaron todas las funciones: actualización cada 30 segundos, animación cuando alguien vende, confeti al cambiar de líder, modos de destacado y adaptación a pantallas pequeñas. Las pruebas automáticas del tablero pasaron (4 de 4), y durante la prueba de flujo el tablero mostró correctamente a los 40 vendedores y el total del call.

12 Limitaciones y plan de acción

Lo que esta prueba no cubrió

- **Simultaneidad física:** el trabajo de los encargados se intercaló y se probó la protección contra pisarse (versiones), pero las peticiones no se enviaron en el mismo milisegundo desde equipos distintos.
- **Navegador real:** no se evaluaron la ejecución de JavaScript, el diseño visual en distintos navegadores ni la protección contra solicitudes falsificadas (CSRF), que la herramienta de prueba no aplica.
- **Notificaciones push** del navegador, **reglas de horario** (almuerzo, salida, breaks) y **nómina**.
- **Carga sostenida:** la prueba mide el comportamiento con el volumen de un día, no con varios meses de historial ni con muchos usuarios conectados a la vez durante horas.

Plan de acción recomendado

Orden	Acción	Atiende	Estado
1	Validar en Metas que solo se guarden vendedores activos.	H-02	Hecho
2	Optimizar las consultas de «Gestionados» y del tablero de la TV.	H-04, H-05	Hecho
3	Vincular el DAMI con su base y marcar el contacto como «DAMI sacado» automáticamente.	H-01	Hecho
4	Publicar las correcciones en el servidor de Multivisas.	H-01 a H-05	Siguiente paso
5	Definir con Multivisas la regla de clientes con dos DAMI e implementarla.	H-03, C-02	Requiere decisión
6	Confirmar si los encargados de cierre siguen definiendo metas.	C-01	Requiere decisión
7	Repetir esta prueba después de cada cambio importante, antes de publicarlo.	Todos	Permanente
8	Ampliar la prueba a nómina, horarios y una prueba en navegador real.	Limitaciones	Pendiente

Elaborado por
Equipo de desarrollo CALLFLOW

Revisado y aprobado por
Multivisas

A Anexo técnico

Cómo repetir la prueba

La simulación quedó incorporada al proyecto como una prueba automática que puede ejecutarse en cualquier momento:

```
python manage.py test apps.cierre.tests_flujo_real
```

Archivo: `apps/cierre/tests_flujo_real.py` · Duración aproximada: 2,5 minutos · Opcional: la variable `REPORTE_FLUJO` indica dónde guardar el diagnóstico en formato Markdown.

- Requiere un usuario de PostgreSQL con permiso para crear bases de datos, porque la prueba crea su propia base temporal (`test_callflow`) y la elimina al terminar. El usuario de la aplicación no tiene ese permiso por seguridad; se usa el usuario de mantenimiento solo durante la ejecución.
- Los datos se generan con una semilla fija, por lo que cada ejecución produce exactamente los mismos números y los resultados se pueden comparar entre versiones.
- La prueba no se detiene ante un error: registra cada hallazgo con su severidad, la fase en que ocurrió y el detalle técnico, y al final imprime el diagnóstico completo.

Fases implementadas en la prueba

#	Fase	Verificaciones automáticas principales
1	Alta del personal	Cuentas creadas, rol según cargo, usuarios únicos con apellidos repetidos
2	Inicio de sesión	Ingreso con variantes de escritura, rechazo de código incorrecto, asistencia
3	Metas	Coma decimal, negativos, identificadores ajenos o inexistentes, permisos del encargado
4	Base comercial	Contactos importados, repetidos, filas sin teléfono, reparto parejo, avisos
5	Vendedores	DAMI desde contacto, borradores, anulación, tarjeta inválida, cliente duplicado
6	Cierre	Prioridad en la bandeja, tomar y registrar resultado, estados finales
7	Casos límite	Simultaneidad, versiones, validaciones, devolver, reasignar, corregir
8	Post-cierre	Hoja de producción, aprobación, acceso a hojas ajenas
9	Administrador	Panel, tablero, hojas, bases, 13 reportes y PDF
10	Consistencia	Cuadre de montos, hoja vs. DAMI, metas, avisos, tarjetas, auditoría
11	Permisos	68 pantallas × 3 roles, accesos indebidos, errores 500

Entorno: CALLFLOW (Python, Django 5.2, PostgreSQL) sobre una base de prueba temporal, independiente de producción · Ejecutado el 11 de noviembre de 2026 · Todos los nombres, cédulas, teléfonos y tarjetas usados son ficticios.